Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

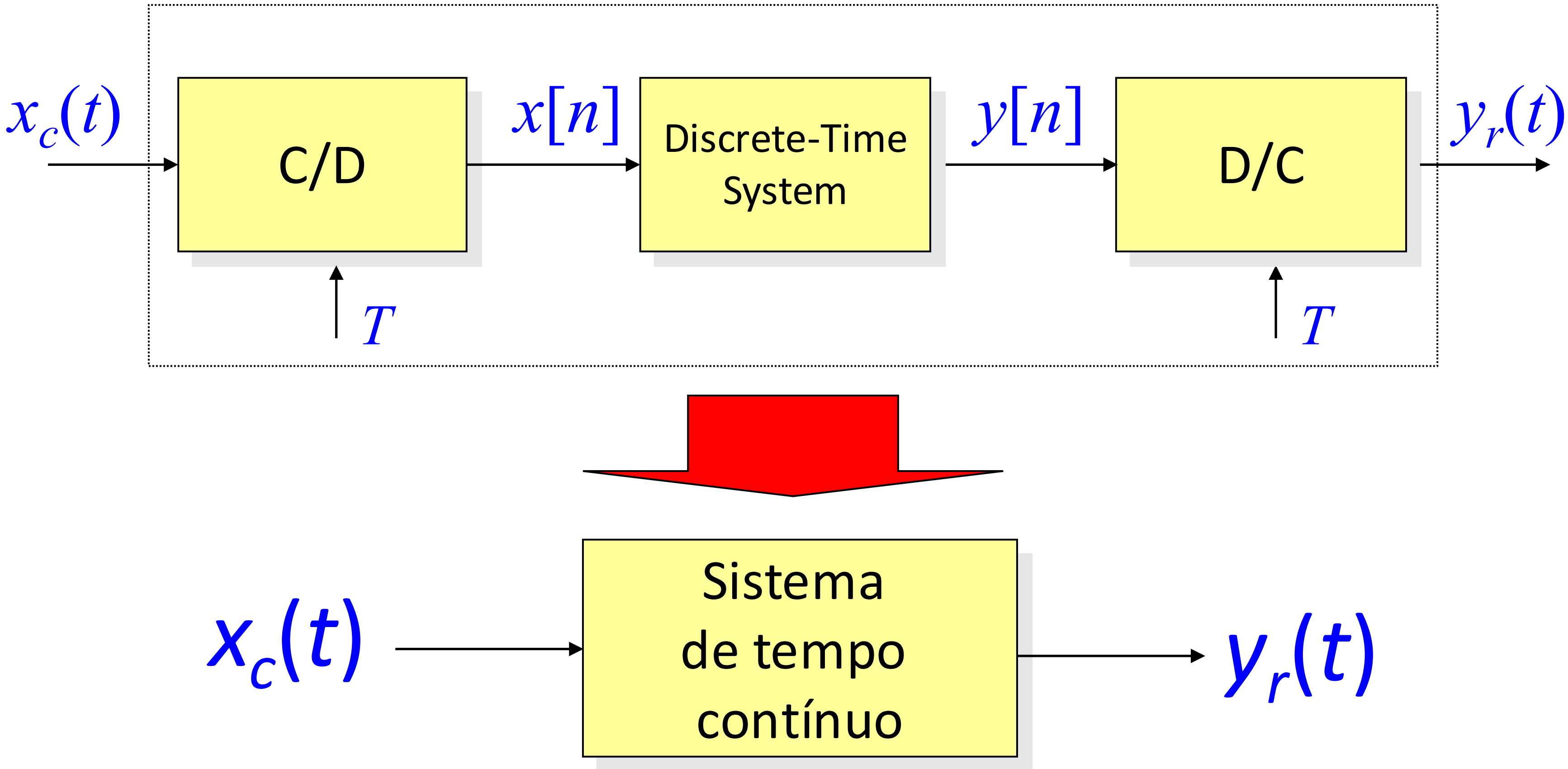
Processamento Digital de Sinais - Aula 06

Teorema da amostragem

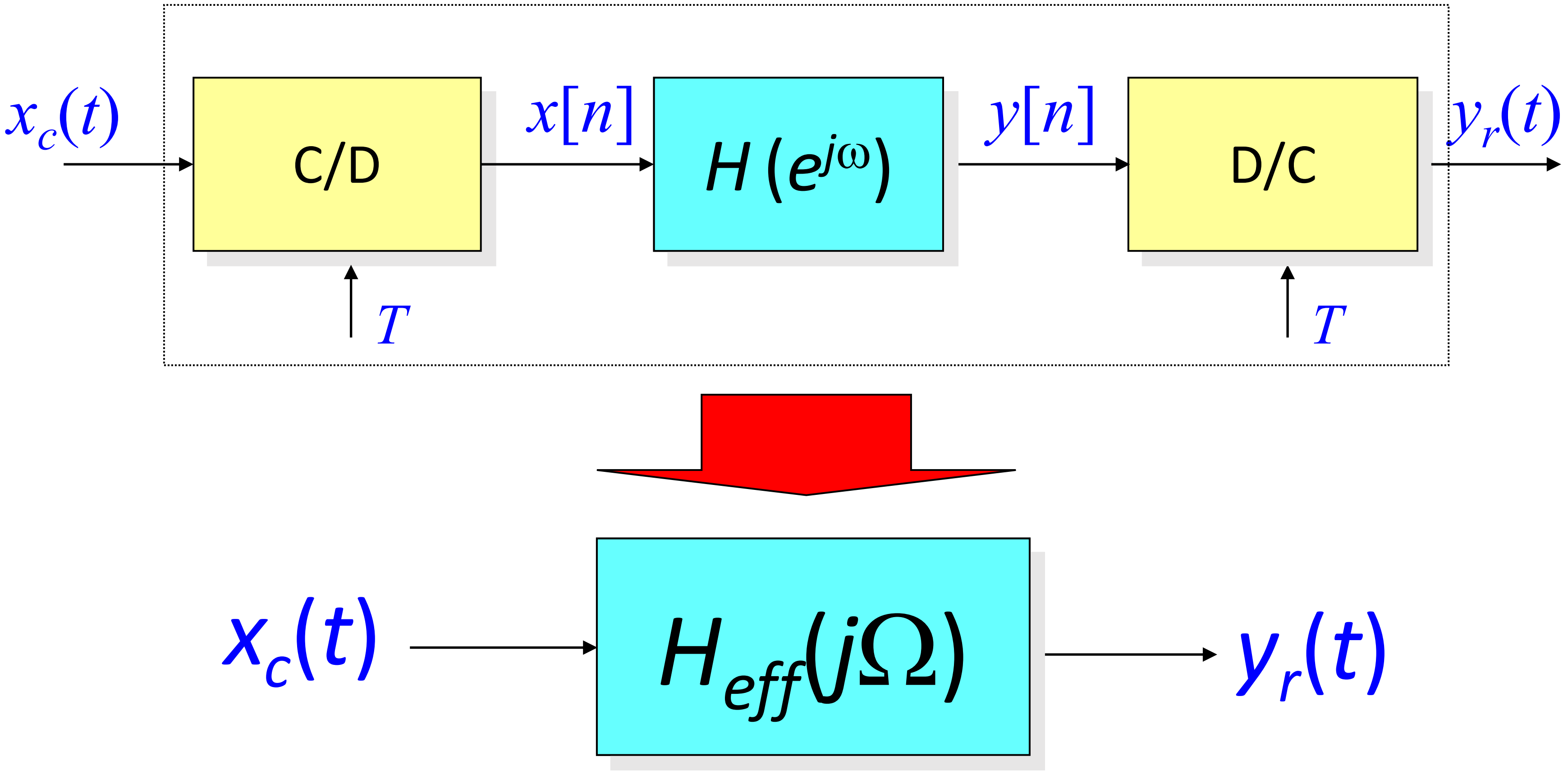
Processamento em tempo discreto de sinais
em tempo continuo limitado em frequência

O MODELO

A taxa de amostragem é igual ou maior do que a taxa de Nyquist

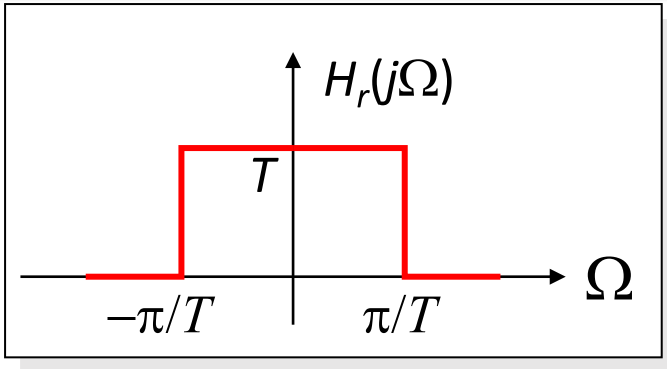


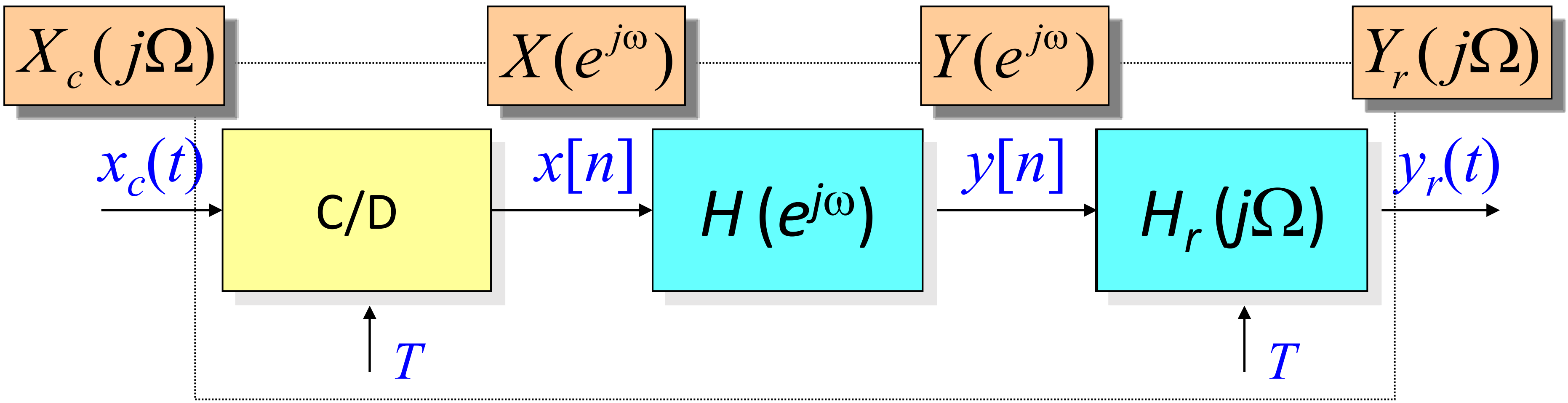
O MODELO



SISTEMA DISCRETO NO TEMPO E LTI

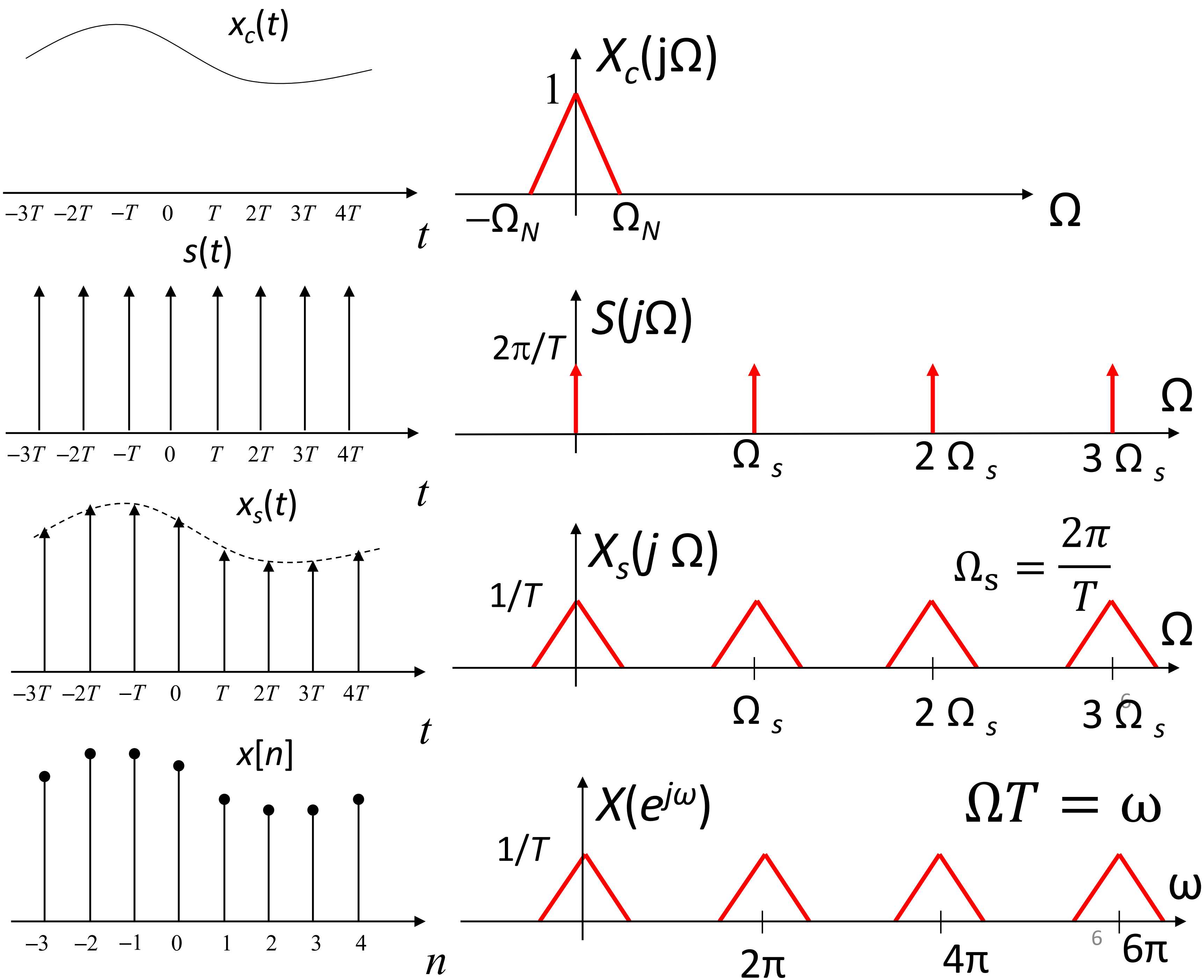
$Y(e^{j\omega}) = Y(e^{j\Omega T})$ (aula passada)





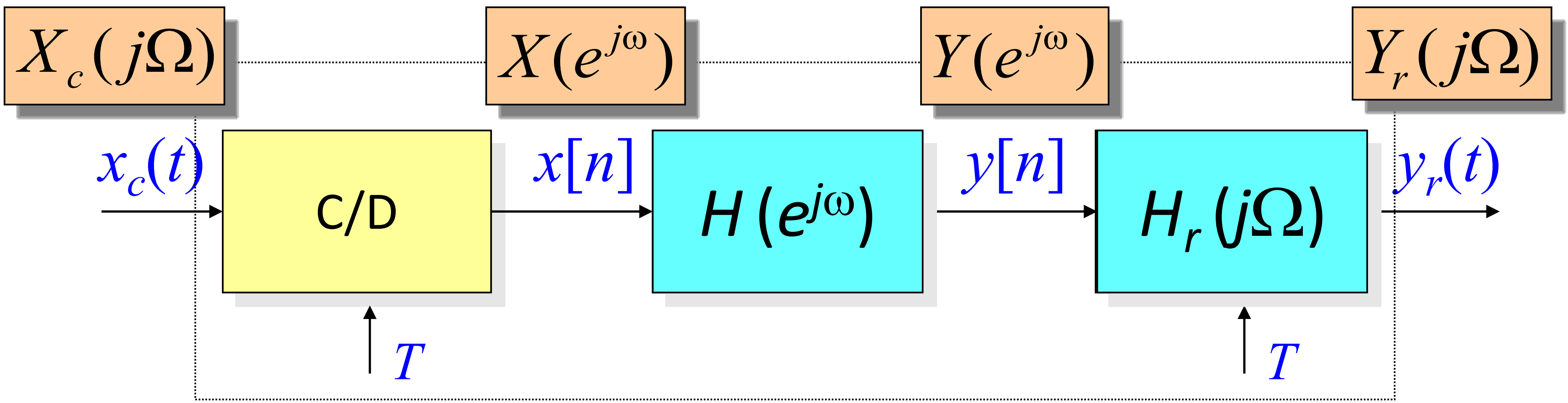
$$Y_r(j\Omega) = H_r(j\Omega).Y(e^{j\Omega T}) = \begin{cases} TY(e^{j\Omega T}), |\Omega| < \pi/T \\ 0, \qquad c.c \end{cases}$$

Amostragem- C/D



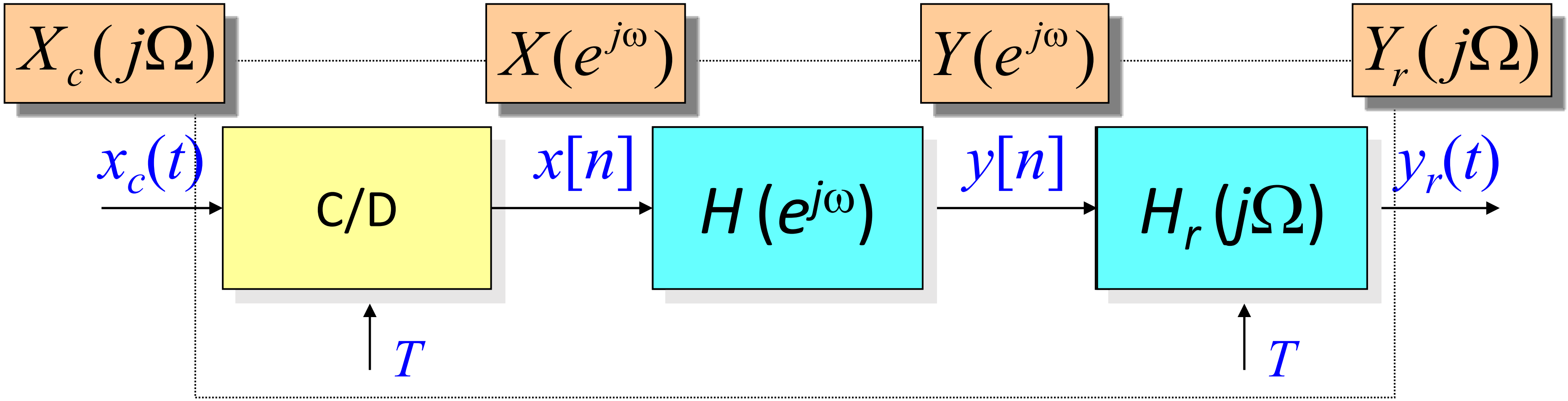
SISTEMA DISCRETO NO TEMPO E LTI

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c[j(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T})]$$ (aulas anteriores)



$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}).\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c[j(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T})]$$

SISTEMA DISCRETO NO TEMPO E LTI

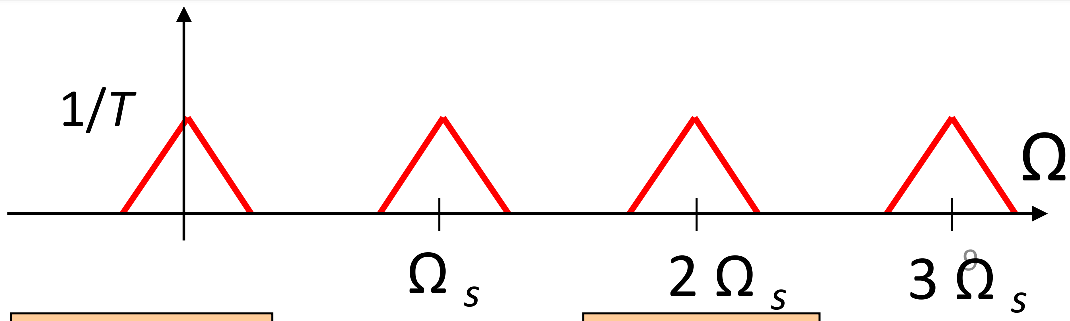


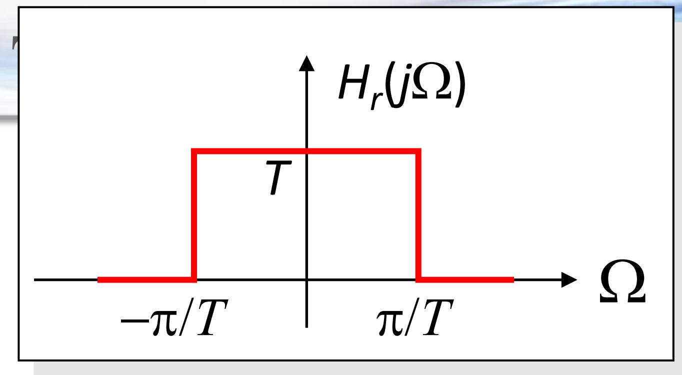
$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}).\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c[j(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T})]$$

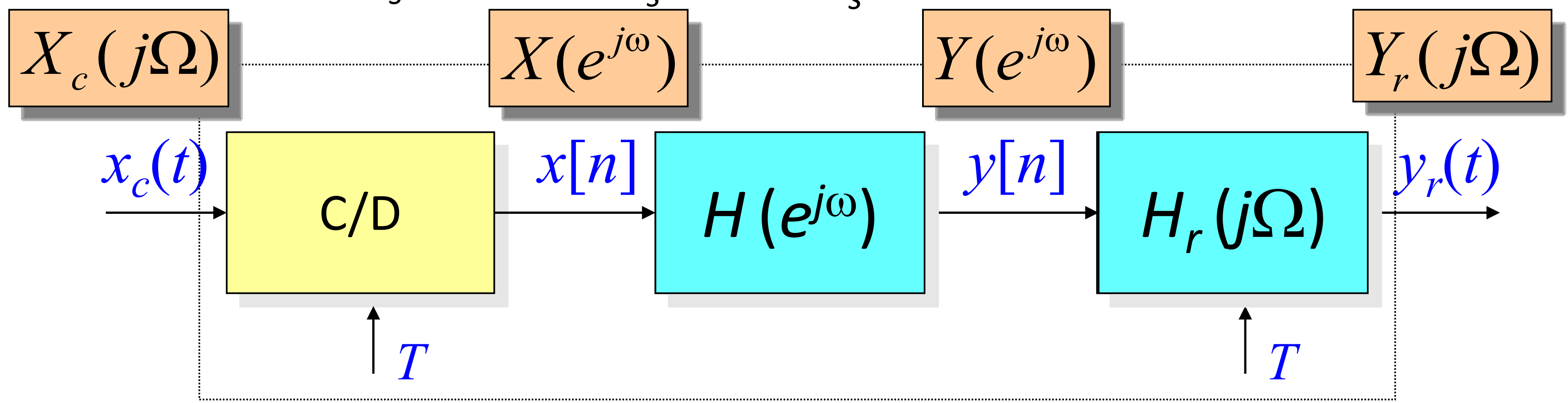
$$Y_r(j\Omega) = H_r(j\Omega)Y(e^{j\Omega T})$$

$$Y_r(j\Omega) = H_r(j\Omega)[H(e^{j\Omega T})\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\Omega - j\frac{2\pi k}{T})]$$

SISTEMA DISCRETO NO







$$Y_r(j\Omega) = H_r(j\Omega)[H(e^{j\Omega T})\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\Omega - j\frac{2\pi k}{T})]$$

$$Y_r(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T})X_c(j\Omega) & |\Omega| < \pi/T \\ 0 & |\Omega| \geq \pi/T \end{cases}$$

SISTEMA DISCRETO NO TEMPO E LTI

$$Y_r(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T})X_c(j\Omega) & |\Omega| < \pi/T \\ 0 & |\Omega| \geq \pi/T \end{cases}$$

$$x_c(t) \longrightarrow \boxed{H_{eff}(j\Omega)} \longrightarrow y_r(t)$$

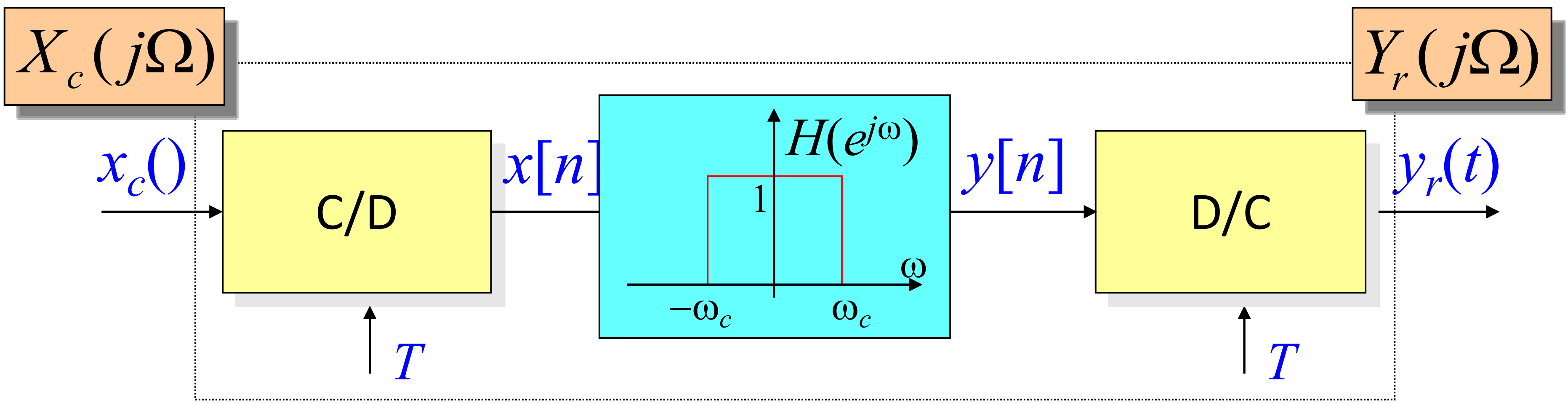
$$\boxed{X_c(j\Omega)}$$

$$\boxed{Y_r(j\Omega) = H_{eff}(j\Omega)X_r(j\Omega)}$$

$$H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}) & |\Omega| < \pi/T \\ 0 & |\Omega| \geq \pi/T \end{cases}$$

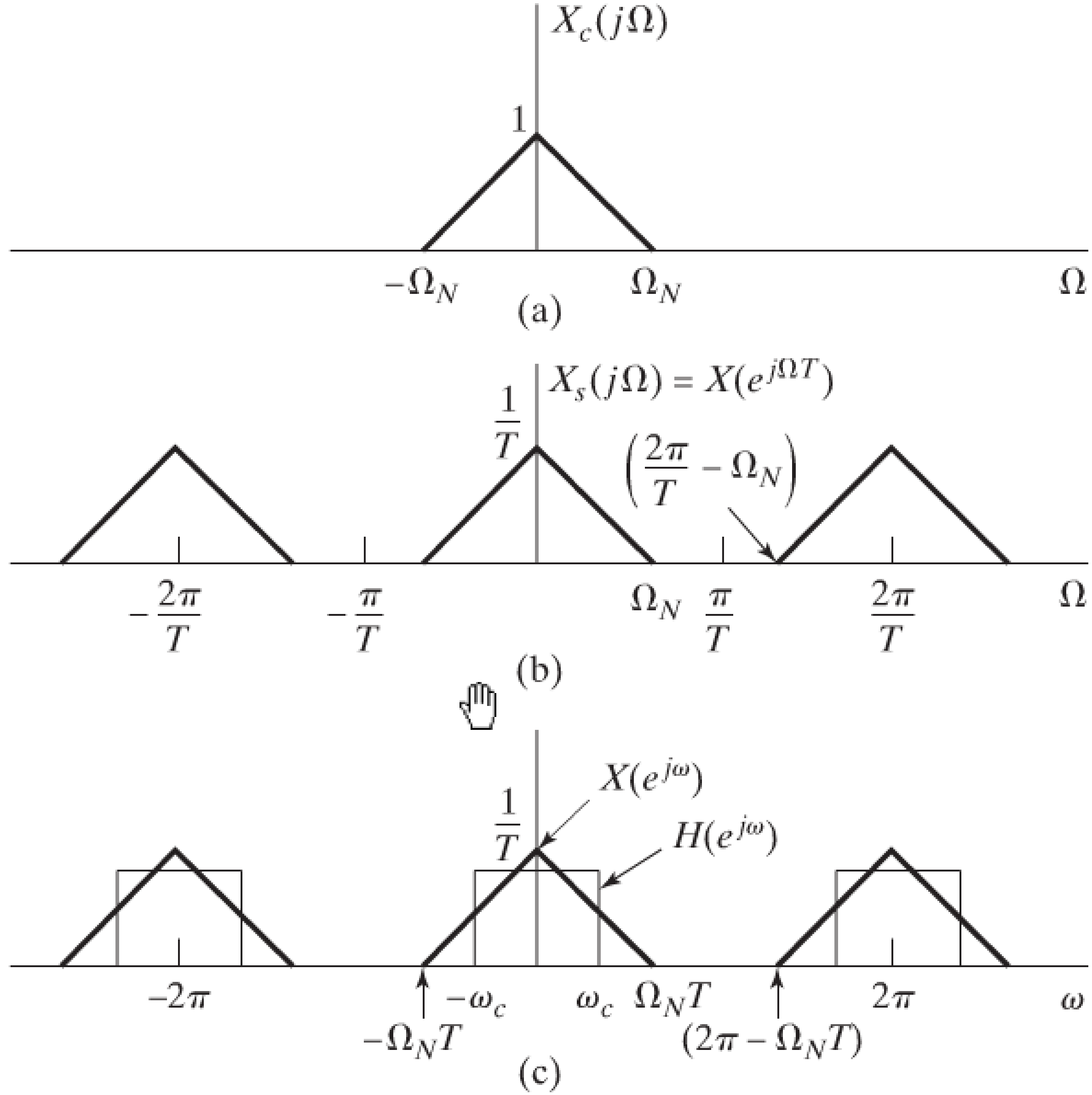
EXEMPLO: FILTRO ID

$$H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}) & |\Omega| < \pi / T \\ 0 & |\Omega| \geq \pi / T \end{cases}$$

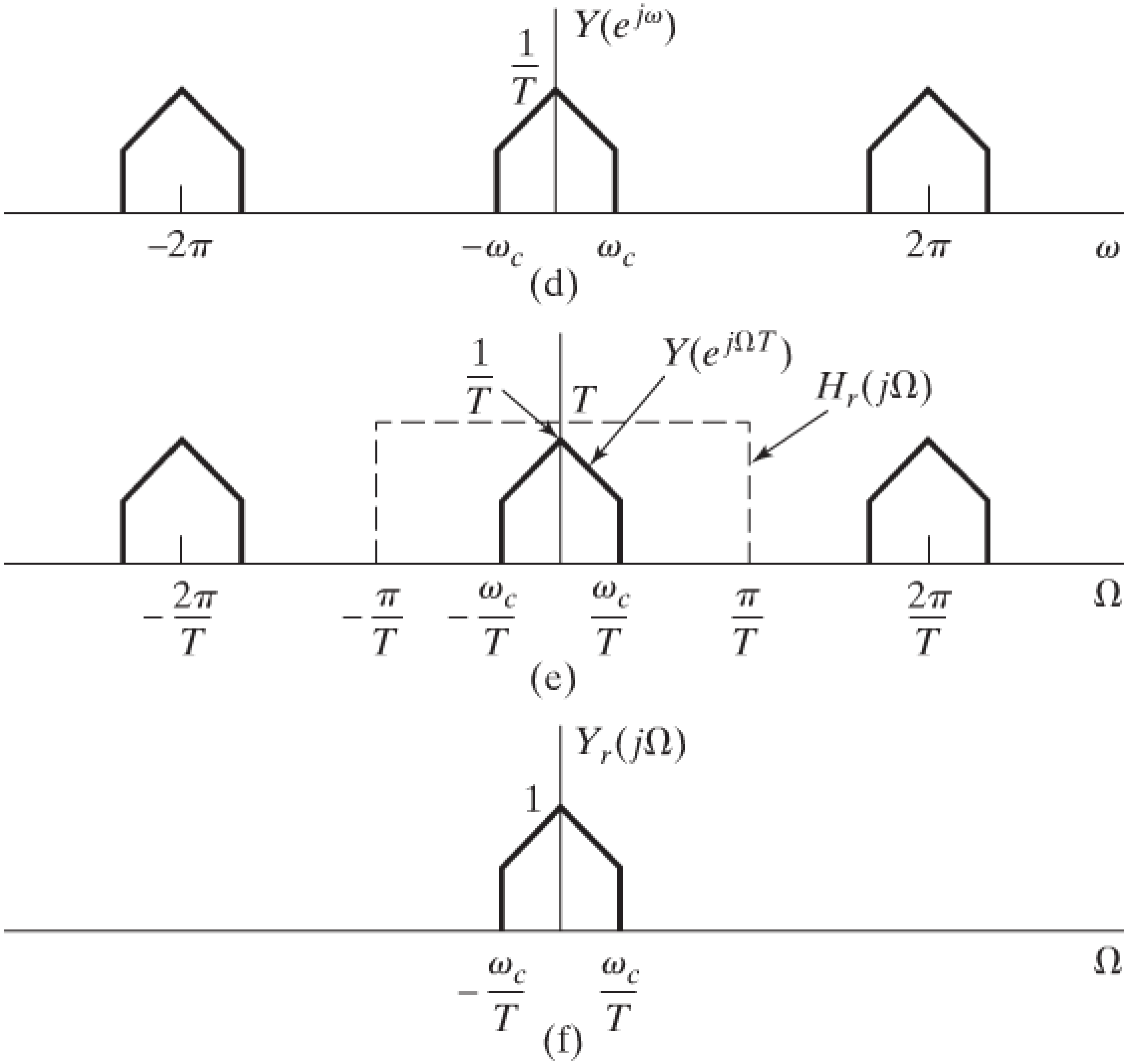


$$H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} 1 & |\Omega| < \omega_c / T \\ 0 & |\Omega| \geq \omega_c / T \end{cases}$$

Exemplo: Filtro Ideal Passa Baixa

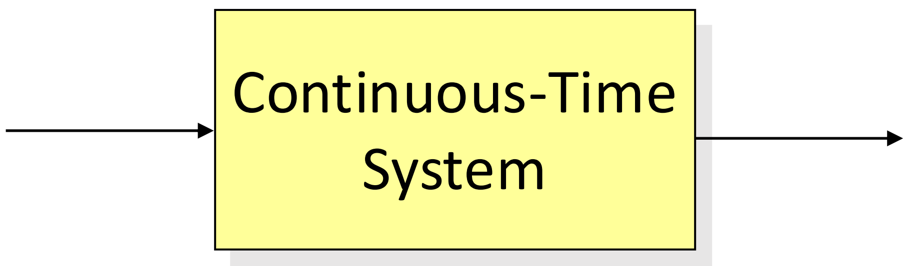


Exemplo: Filtro Ideal Passa Baixa



EXEMPLO: DIFERENCIADOR DIGITAL

$x_c(t)$

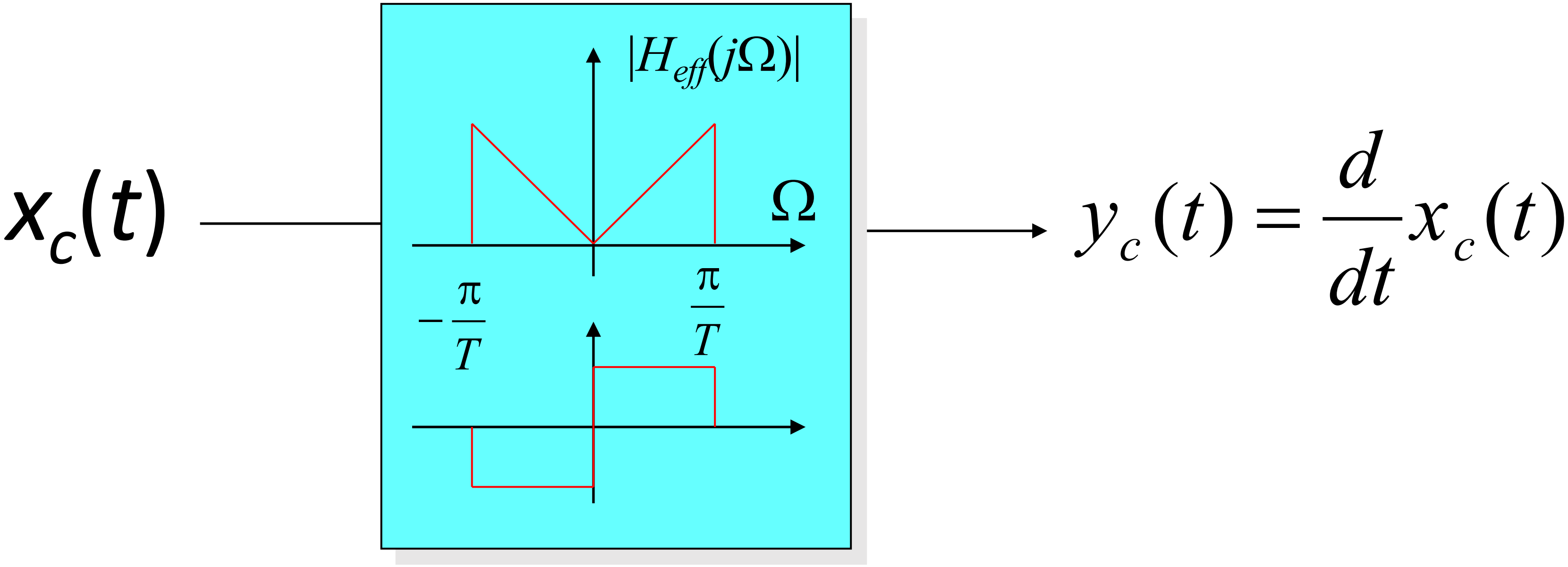


$$y_c(t) = \frac{d}{dt} x_c(t)$$

$$H(j\Omega) = j\Omega \qquad H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} j\Omega & |\Omega| < \pi / T \\ 0 & |\Omega| \geq \pi / T \end{cases}$$

EXEMPLO: DIFER

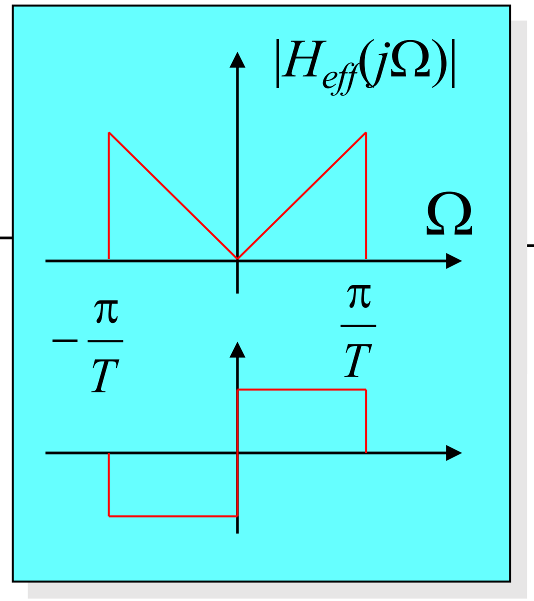
$$H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}) & |\Omega| < \pi / T \\ 0 & |\Omega| \geq \pi / T \end{cases}$$



$$H(j\Omega) = j\Omega \qquad H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} j\Omega & |\Omega| < \pi / T \\ 0 & |\Omega| \geq \pi / T \end{cases}$$

EXEMPLO: DIFERENCIADOR DIGITAL

$x_c(t)$



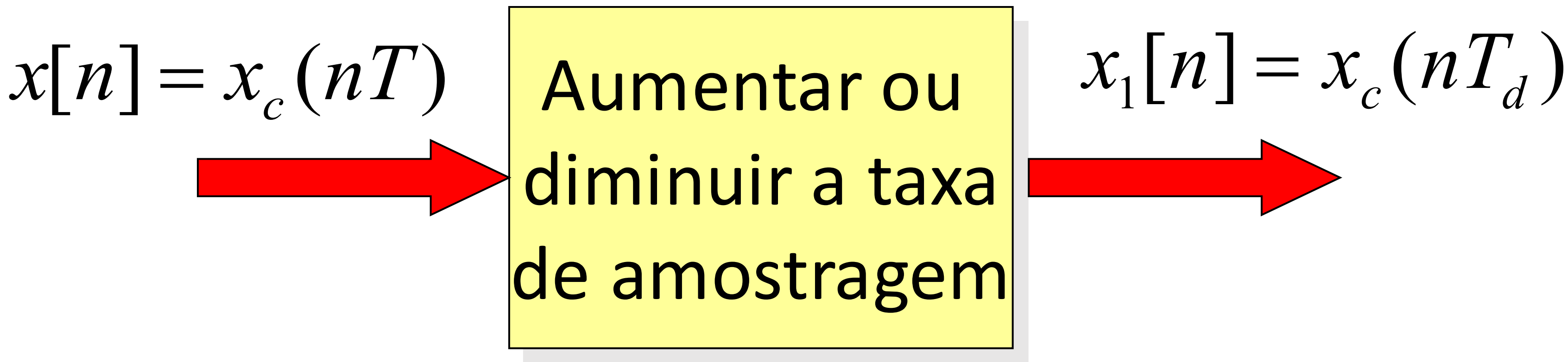
$$y_c(t) = \frac{d}{dt} x_c(t)$$

$$H(e^{j\omega}) = j\omega / T, \qquad |\omega| < \pi$$

Teorema da Amostragem

Alteração da Taxa de Amostragem utilizando um procedimento em tempo discreto

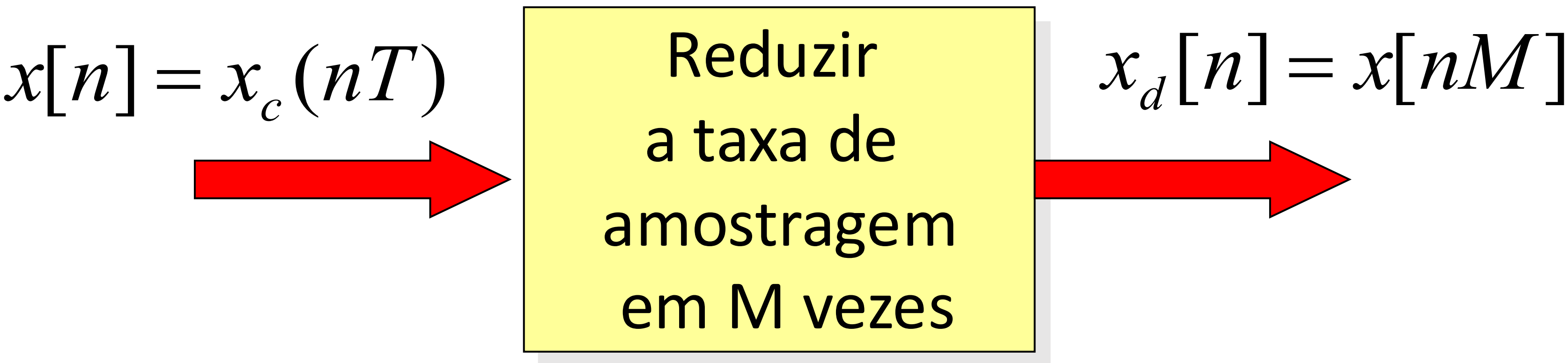
OBJETIVO



- Modos:
  - Reconstruir $x_c(t)$ e reamostrar a T_d segundos
    - Problemas: A/D, D/A, filtros
  - Processar $x[n]$ diretamente

DECIMAR POR UM FATOR INTEIRO M

- Decimar ou subamostrar por um fator M



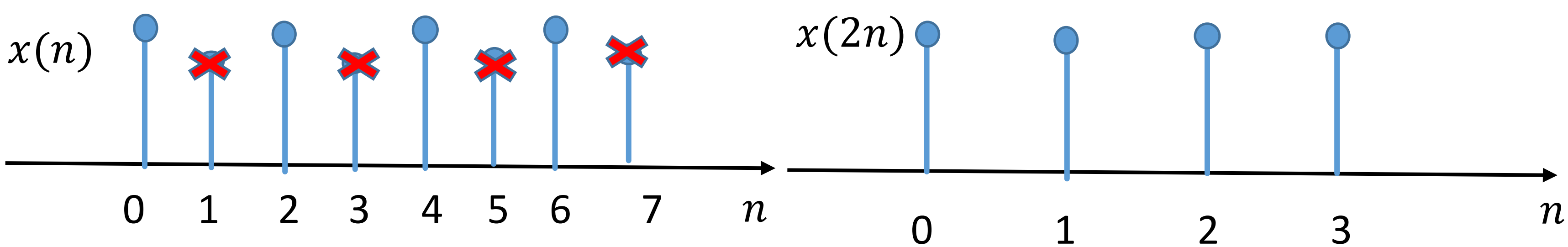
- Equivale a manter uma em cada M amostras do sinal

$$x_d[n] = x_c(nMT) = x_c(nT_d)$$
$$T_d = MT$$

DECIMAR POR UM FATOR INTEIRO M

- Decimar ou subamostrar por um fator M

$$x[n] = x_c(nT) \longrightarrow \boxed{\text{Reduzir a taxa de amostragem em 2 vezes}} \longrightarrow x_d[n] = x[n2]$$



DECIMAR POR UM FATOR INTEIRO M

- No domínio da frequência

$$x[n] \overset{F}{\leftrightarrow} X(e^{j\omega})$$

$$x_d[n] \overset{F}{\leftrightarrow} X_d(e^{j\omega})$$

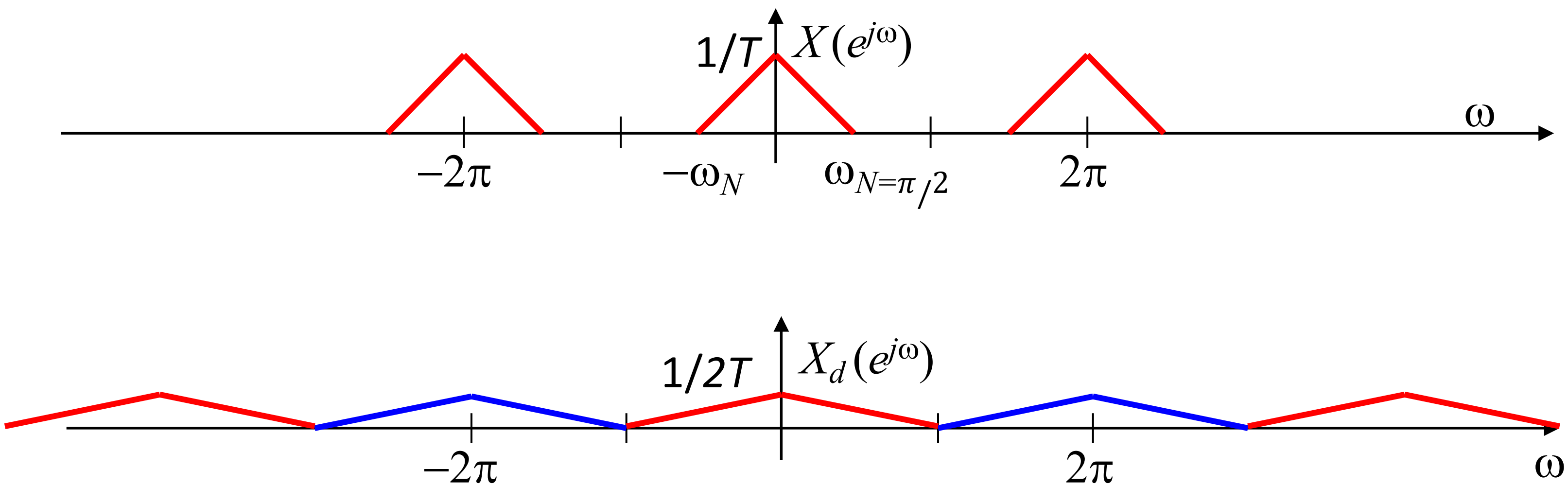
$$\boxed{X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j(\omega-2\pi k)/M})}$$

DECIMAR POR UM FATOR INTEIRO M

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{\frac{j(\omega-2\pi k)}{M}}\right)$$

M=2

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{1} X\left(e^{\frac{j(\omega-2\pi k)}{M}}\right) = \frac{1}{2}\left[X\left(e^{j\omega/M}\right) + X\left(e^{j(\omega-2\pi)/M}\right)\right]$$



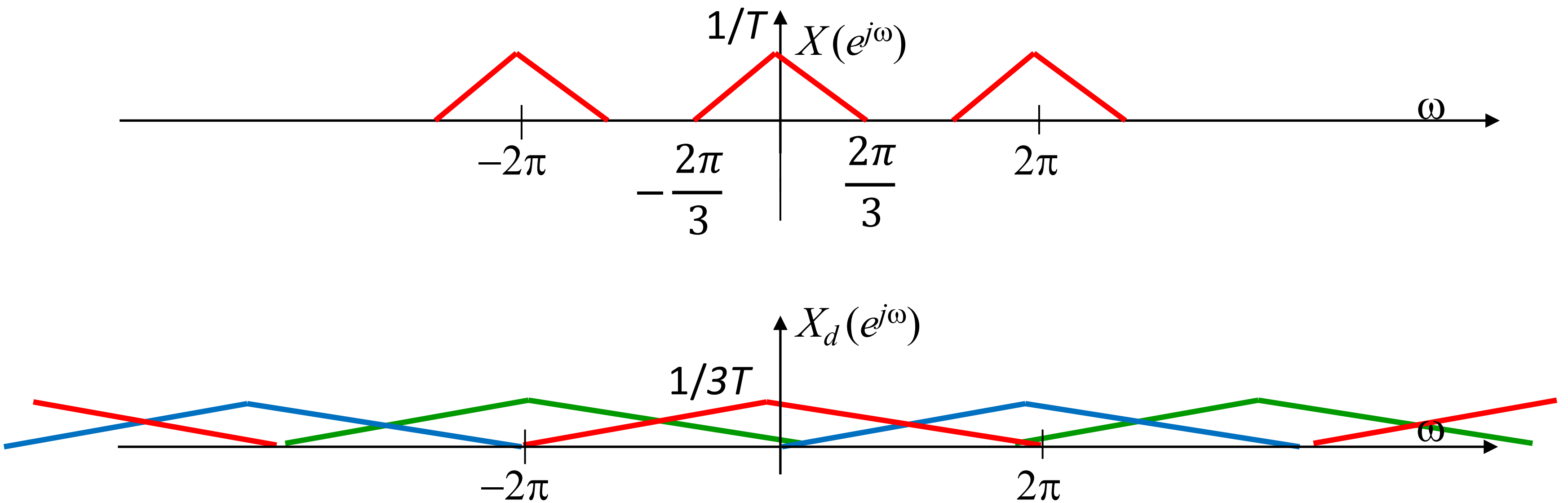
$\omega_N < \pi/M$: Sem aliasing

ALIAS

M=3, ω_N=2π/3

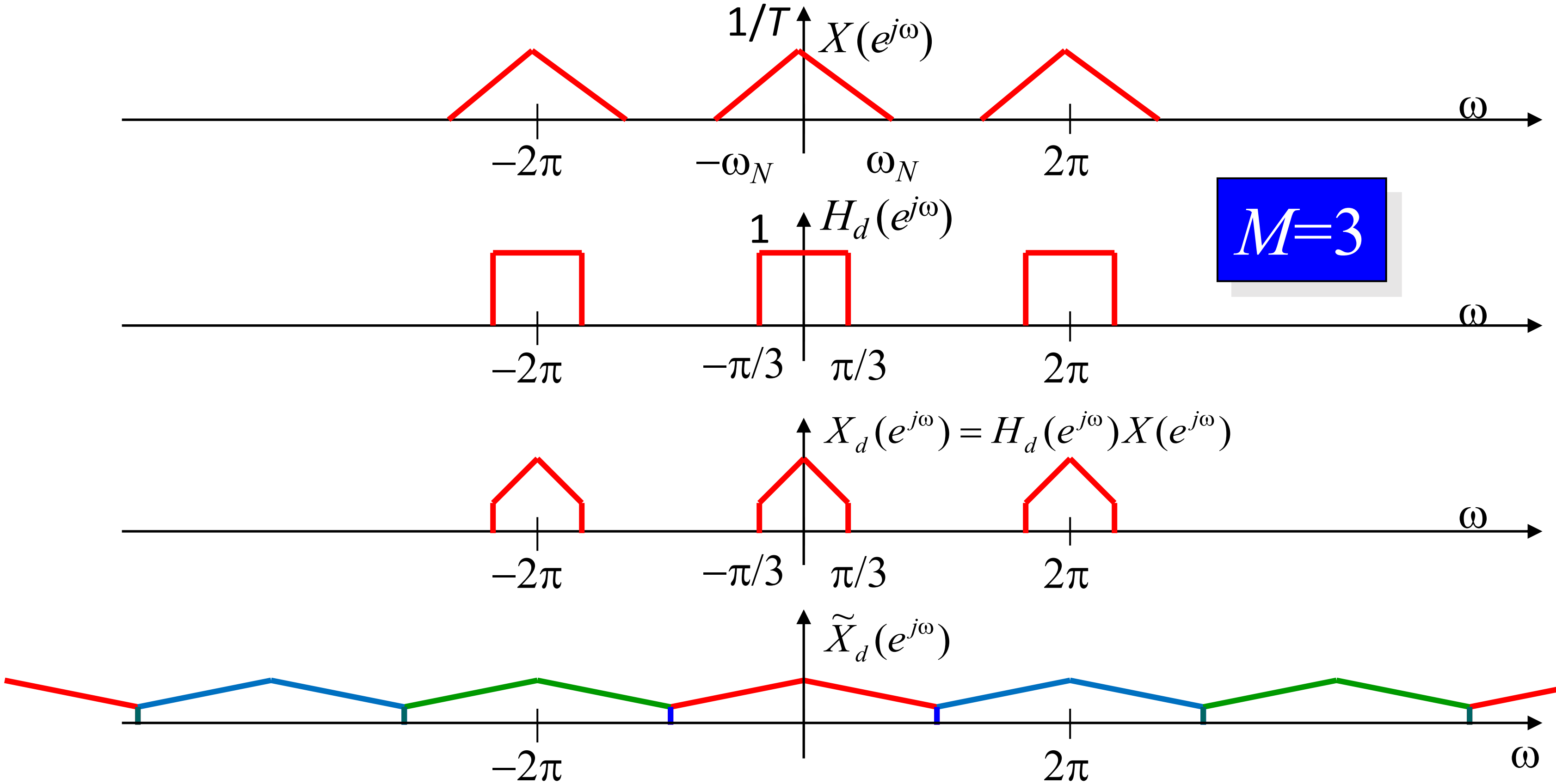
$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j(\omega-2\pi k)/M})$$

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{3}X\left(e^{\frac{j\omega}{3}}\right) + \frac{1}{3}X\left(e^{\frac{j(\omega-2\pi)}{3}}\right) + \frac{1}{3}X\left(e^{\frac{j(\omega-4\pi)}{3}}\right)$$

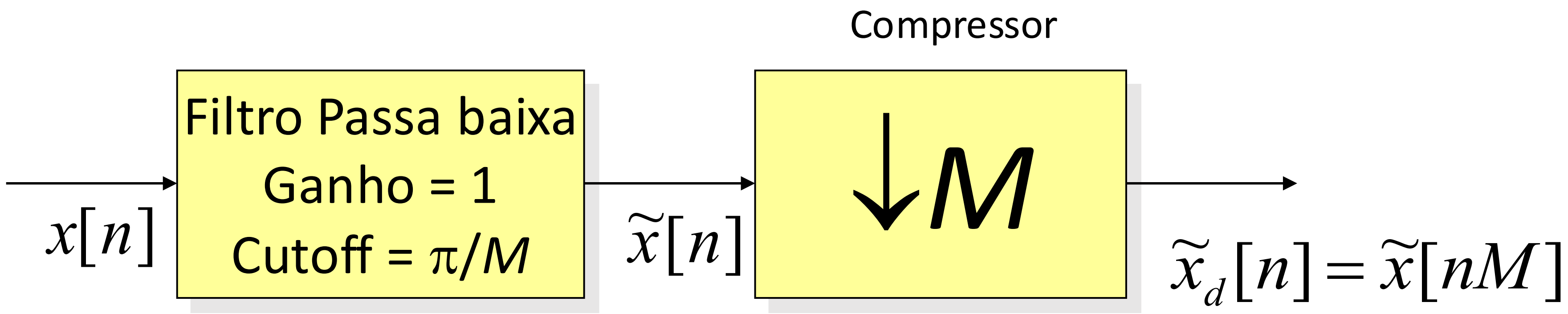


$\omega_N > \pi/M$: Aliasing

ANTIALIASING



DECIMAÇÃO


Compressor
$x[n]$
Filtro Passa baixa
Ganho = 1
Cutoff = π/M
$\tilde{x}[n]$
$\downarrow M$
$\tilde{x}_d[n] = \tilde{x}[nM]$

INTERPOLAR POR UM FATOR INTEIRO L

$$x[n] = x_c(nT)$$

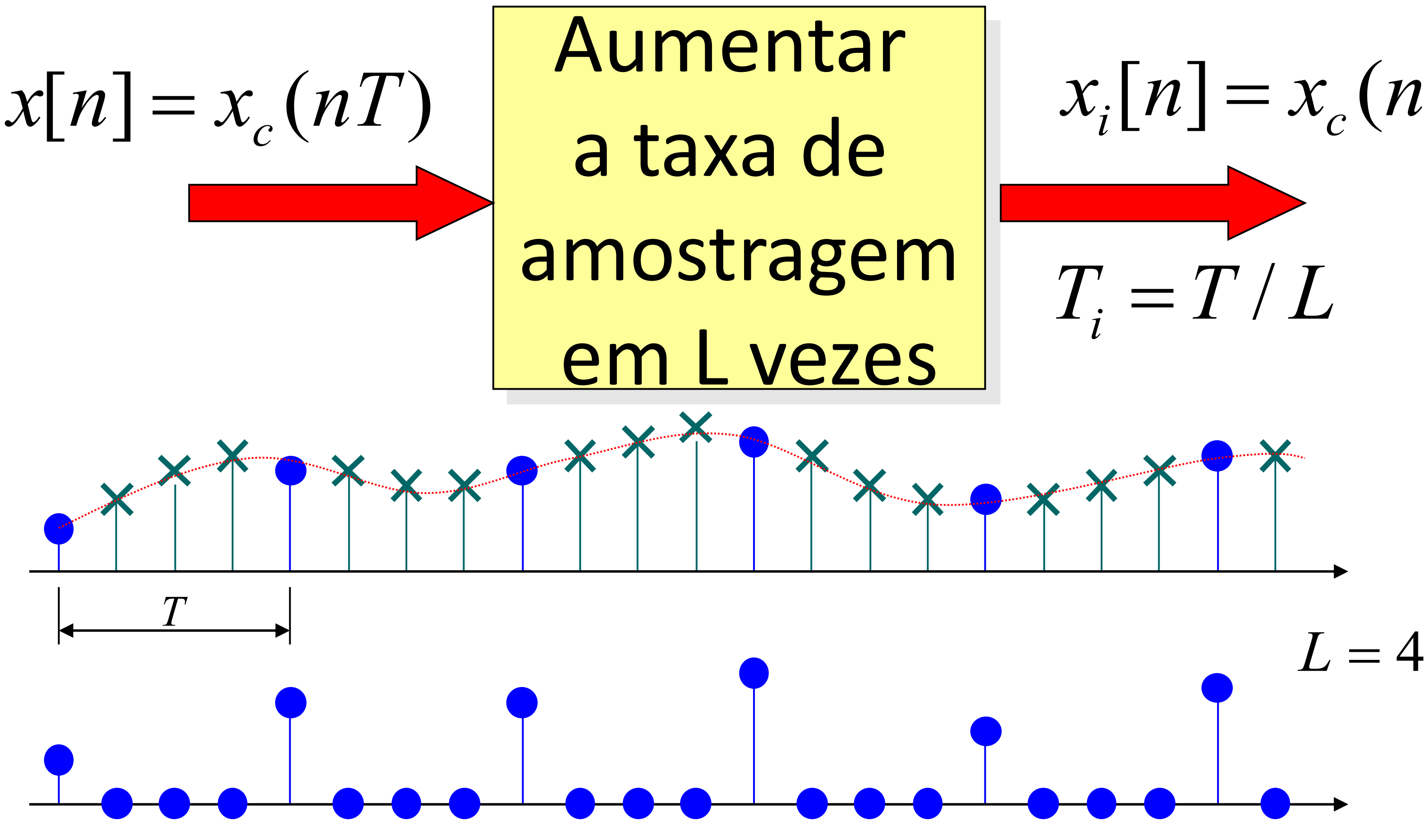
Aumentar a taxa de amostragem em M vezes

$$x_i[n] = x_c(nT_i)$$

$$T_i = T / L$$

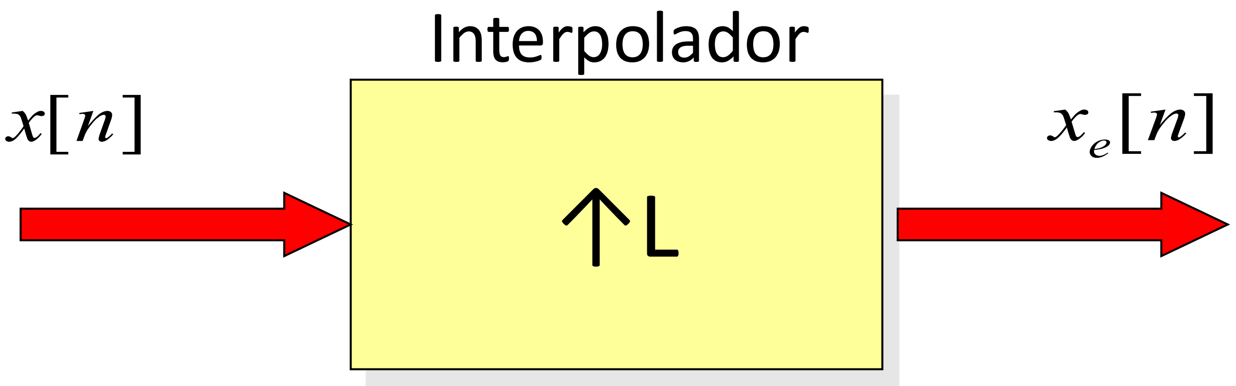
- Equivale a introduzir L-1 amostras novas entre cada par de amostras

INTERPOLAR POR UM FATOR INTEIRO L

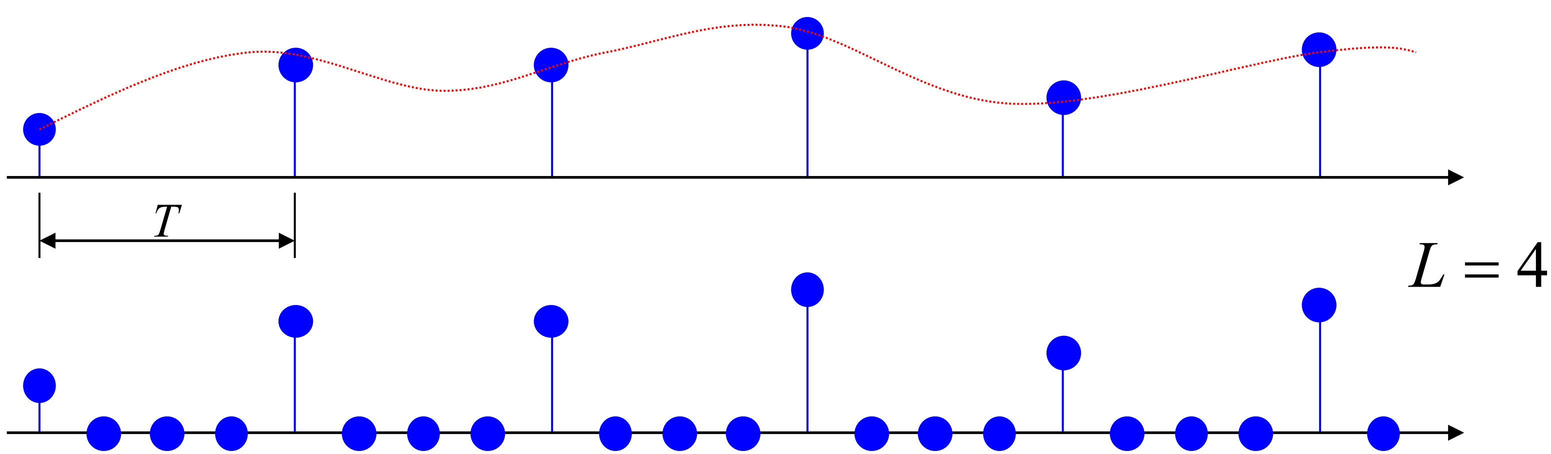


INTERPOLAR POR UM F

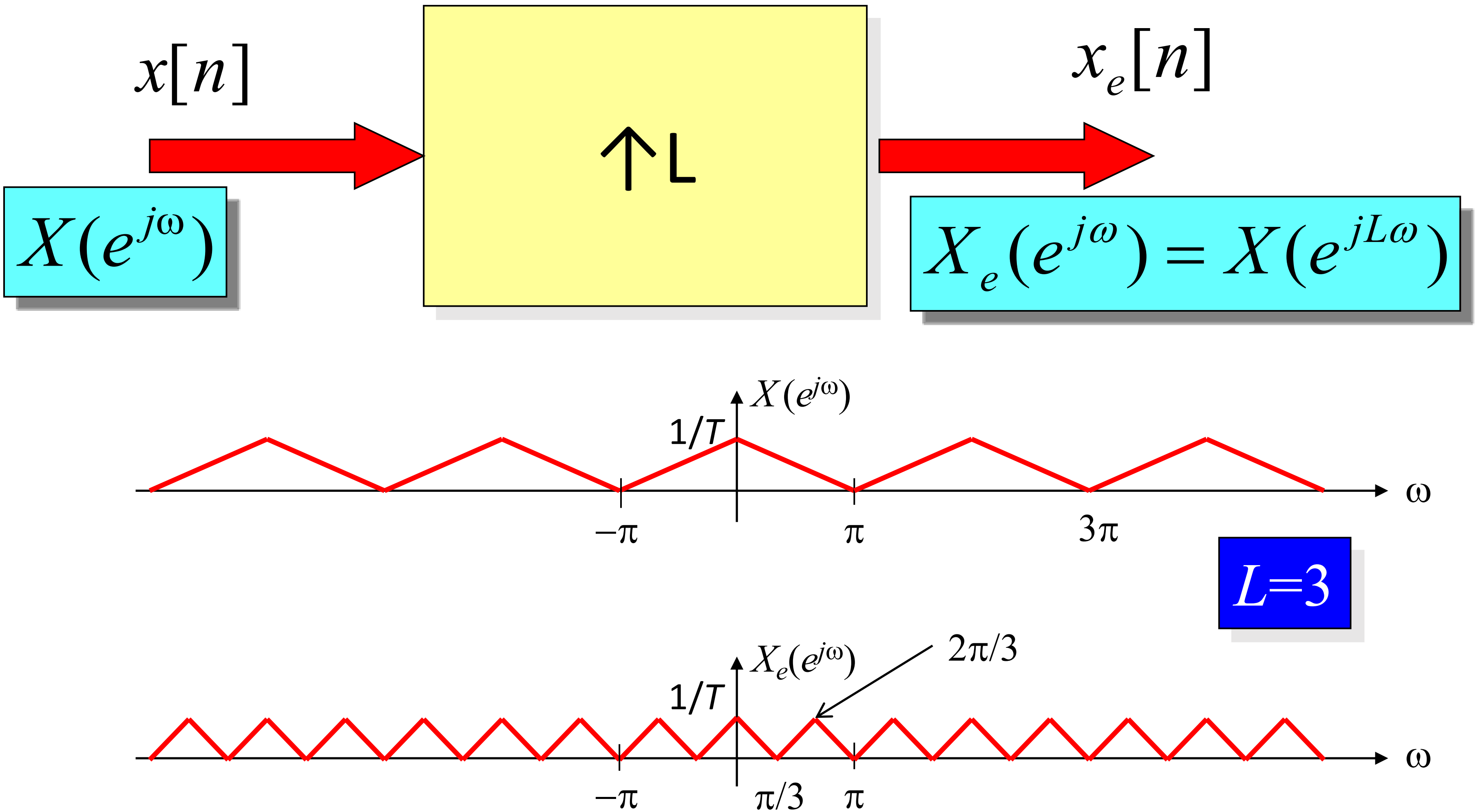
$$x_e[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-kL]$$



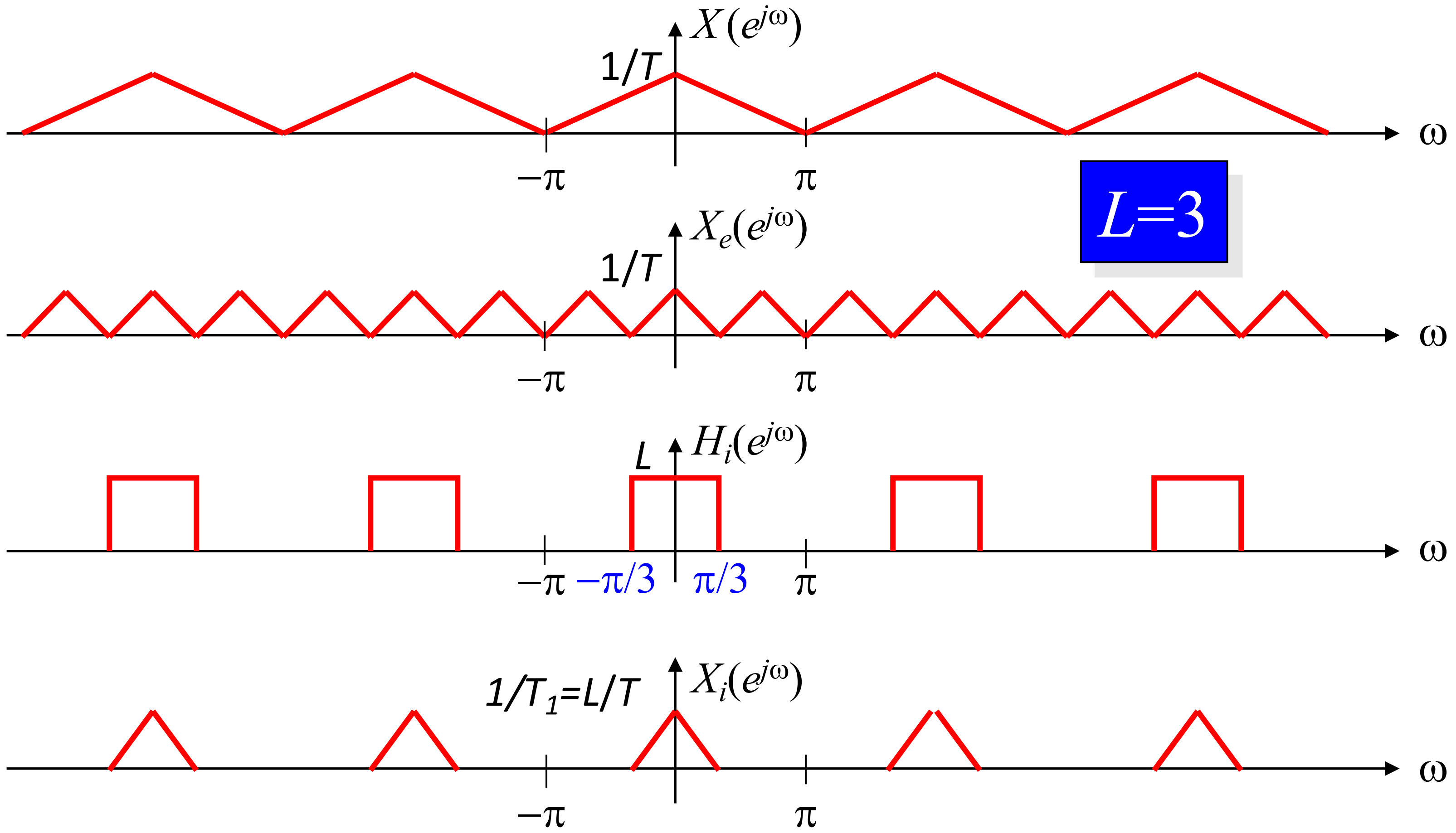
$$x_e[n] = \begin{cases} x[n/L], \mathrm{n} = 0, \pm \mathrm{L}, \pm 2\mathrm{L}, \ldots, \\ 0, \text{caso contrario} \end{cases}$$



INTERPOLAR POR UM FATOR INTEIRO L

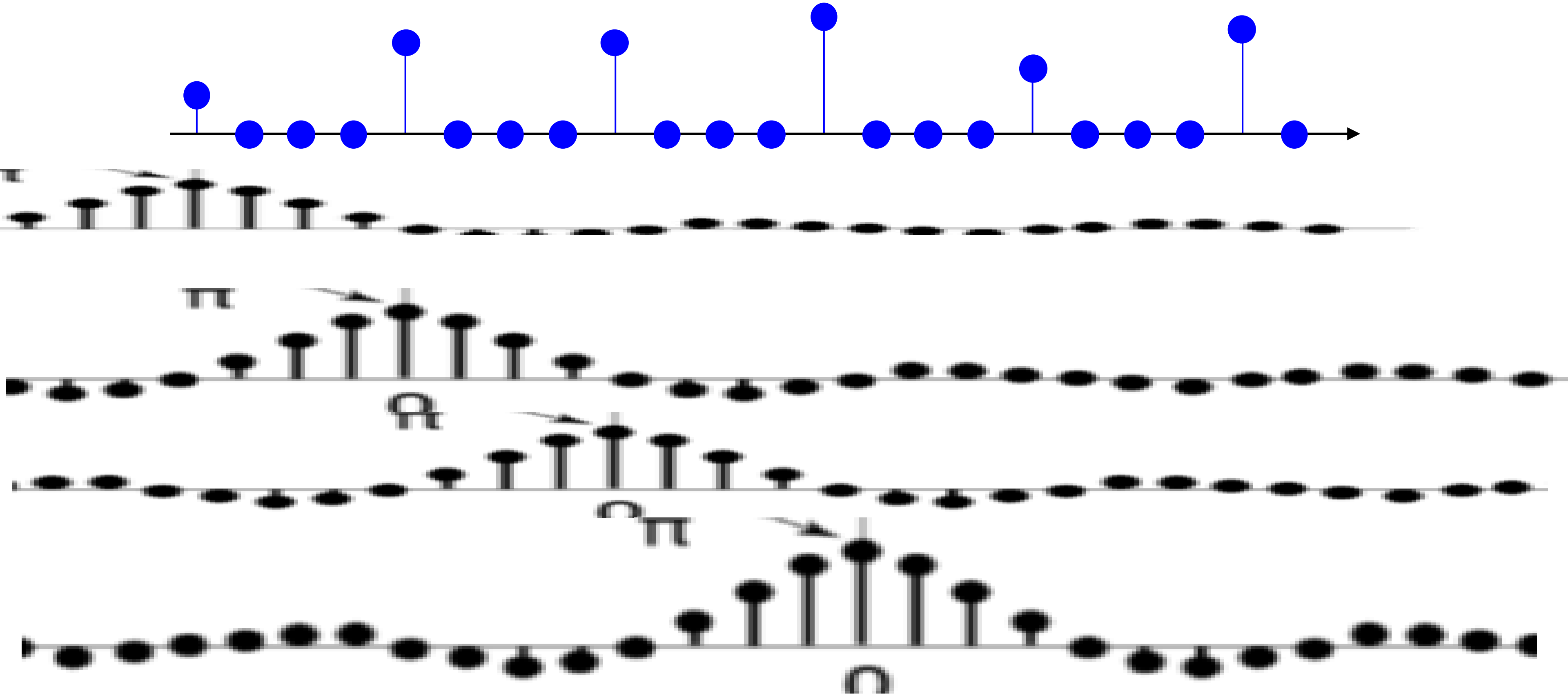


INTERPOLAÇÃO



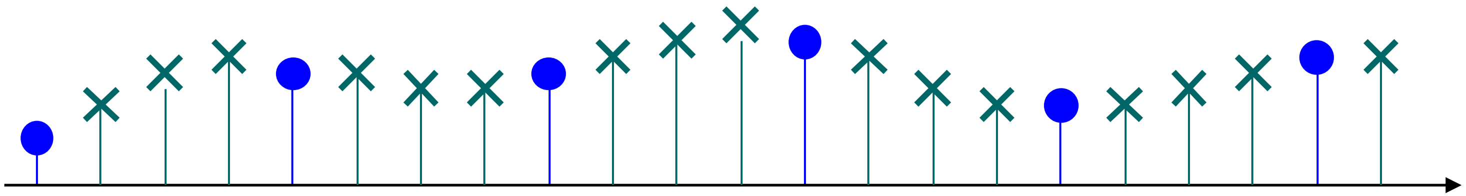
INTERPOLAR POR UM FATOR INTEIRO L

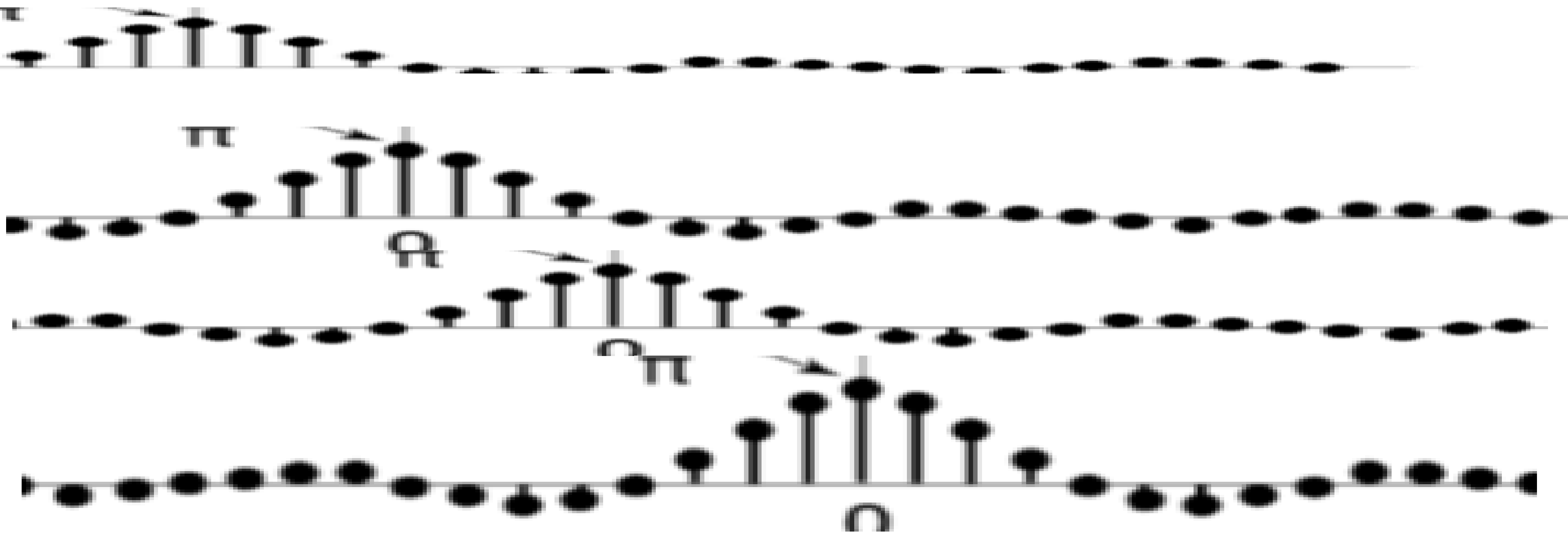
$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, sinc\left[F_s\left(t - nT_s\right)\right]$$



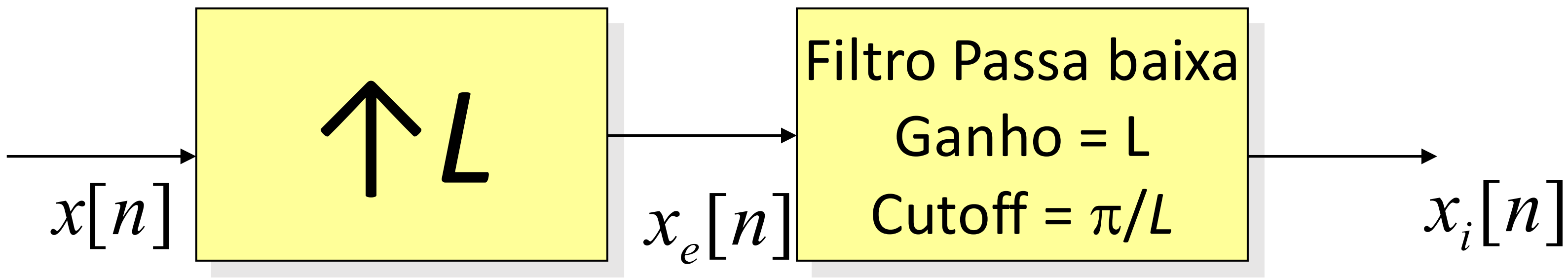
INTERPOLAR POR UM FATOR INTEIRO L

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\,sinc\left[F_s\left(t - nT_s\right)\right]$$





INTERPOLAÇÃO



ALTERAR A TAXA DE AMOSTRAGEM POR UM FATOR NÃO INTEIRO